

★★
22 단상 반파 정류 회로의 전원 전압 200[V], 부하 저항이 10[Ω]이면 부하 전류는 약 몇 [A]인가?

- ① 4 ② 9
③ 13 ④ 18

3해설 단상 반파 직류 전압

$$E_d = 0.45 E = 0.45 \times 200 = 90 [V]$$

$$\text{부하 전류 } I_d = \frac{E_d}{R} = \frac{90}{10} = 9 [A]$$

★
23 보호 계전기 시험을 하기 위한 유의 사항으로 틀린 것은?

- ① 계전기 위치를 파악한다.
② 임피던스 계전기는 미리 예열하지 않도록 주의한다.
③ 계전기 시험 회로 결선 시 교류, 직류를 파악한다.
④ 계전기 시험 장비의 허용 오차, 지시 범위를 확인한다.

3해설 보호 계전기 시험 유의 사항

- 보호 계전기의 배치된 상태를 확인
- 임피던스 계전기는 미리 예열이 필요한지 확인
- 시험 회로 결선 시에 교류와 직류를 확인해야 하며 직류인 경우 극성을 확인
- 시험용 전원의 용량 계전기가 요구하는 정격 전압이 유지될 수 있도록 확인
- 계전기 시험 장비의 지시 범위의 적합성, 오차, 영점의 정확성 확인

★★★
24 전주 외등 설치 시 백열전등 및 형광등의 조명 기구를 전주에 부착하는 경우 부착한 점으로부터 돌출되는 수평 거리는 몇 [m] 이내로 하여야 하는가?

- ① 0.5
② 0.8
③ 1.0
④ 1.2

3해설 전주 외등 : 대지 전압 300[V] 이하 백열전등이나 수은등 등을 배전 선로의 지지물 등에 시설하는 등

- 기구 인출선 도체 단면적 : 0.75[mm²] 이상
- 중량 : 부속 금구류를 포함하여 100[kg] 이하
- 기구 부착 높이 : 하단에서 지표상 4.5[m] 이상 (단, 교통 지장이 없을 경우 3.0[m] 이상)
- 돌출 수평 거리 : 1.0[m] 이상

★
25 용량을 변화시킬 수 있는 콘덴서는?

- ① 바리콘
② 마일러 콘덴서
③ 전해 콘덴서
④ 세라믹 콘덴서

3해설 가변 콘덴서는 바리콘, 트리머 등이 있다.

★★
26 자속 밀도 1[Wb/m²]은 몇 [gauss]인가?

- ① $4\pi \times 10^{-7}$ ② 10^{-6}
③ 10^4 ④ $\frac{4\pi}{10}$

3해설 자속 밀도 환산

$$1 [Wb/m^2] = \frac{10^8 [\text{max}]}{10^4 [\text{cm}^2]} \\ = 10^4 [\text{max/cm}^2 = \text{gauss}]$$

★★
27 전동기의 제동에서 전동기가 가지는 운동 에너지를 전기 에너지로 변환시키고 이것을 전원에 환원시켜 전력을 회생시킴과 동시에 제동하는 방법은?

- ① 발전 제동(dynamic braking)
② 역전 제동(plugging braking)
③ 맴돌이 전류 제동(eddy current braking)
④ 회생 제동(regenerative braking)

3해설 전동기의 제동에서 전동기가 가지는 운동 에너지를 전기 에너지로 변환시키고 이것을 전원에 환원시켜 전력을 회생시킴과 동시에 제동하는 방법은 회생 제동(regenerative braking)이다.